UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ

Taller de Vectores y Magnitudes – Grupo 14

Fundamentos de Mecánica (1000019)

1 Unidades y Análisis Dimensional

1. El estadio Nemesio Camacho (El Campín) tiene un área aproximada de 76854 ft^2. Calcule esta área en m^2. Si una hectárea está definida como ha = 10000 m^2, ¿cuál es el área en hectáreas de este estadio?

2. Convierta 80 km/h a mi/h y 20 m/s a km/h.

3. El radio del átomo de hidrógeno es $r = 5{,}3 \times 10^{-11}$ m. Escriba este valor en fm y Å.

4. ¿Cuántos segundos tiene un año?

5. Si el periodo τ de un péndulo se puede escribir en términos de la aceleración de la gravedad g y de la longitud del péndulo l como $\tau = l^m g^n$. ¿Cuáles deben ser los valores de m y n para que las unidades de τ sean unidades de tiempo?

6. La energía cinética de un objeto de masa m que se mueve con rapidez v está dada por $E = \frac{1}{2}mv^2$. Verifique dimensionalmente que esta expresión tiene unidades de energía (Joules).

7. La fuerza de atracción gravitacional entre dos masas m_1 y m_2 separadas por una distancia r está dada por $F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$, donde G es la constante de gravitación universal. ¿Cuáles son las unidades de G en el SI?

8. ¿Cuál es la rapidez promedio de un caminante joven, un ciclista aficionado y un auto en la ciudad de Bogotá? Exprese estas cantidades en m/s y km/h.

2 Vectores

7. Sean $\vec{A} = 3\hat{\imath} - 2\hat{\jmath} + 5\hat{k}$, $\vec{B} = \hat{\imath} + 4\hat{\jmath} - 2\hat{k}$ y $\vec{C} = 2\hat{\imath} - 3\hat{\jmath} + 4\hat{k}$. Determinar:

   a) $\vec{A} + \vec{B}$
   b) $\vec{A} - \vec{B}$
   c) $\vec{A} + \vec{B} - \vec{C}$
   d) $5\vec{A} - 3\vec{B} - 2\vec{C}$

8. Suponga que tiene los vectores $\vec{A} = 2\hat{\imath} + 5\hat{\jmath} - 2\hat{k}$, $\vec{B} = 3\hat{\imath} - 4\hat{\jmath}$ y $\vec{C} = 2\hat{\imath} + 3\hat{k}$. Determine:

   a) $\vec{A} + \vec{B} + \vec{C}$
   b) $\vec{A} - \vec{B}$
   c) $|\vec{A}|$
   d) $|\vec{B}|$
   e) $|\vec{A} + \vec{B}|$
   f) $\vec{A} \cdot \vec{B}$
   g) $\vec{A} \times \vec{B}$
   h) $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C})$

9. Considere los vectores $\vec{A} = 2\hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$ y $\vec{B} = \hat{i} + 3\hat{j} - 2\hat{k}$. Encuentre un vector $\vec{D}$ de magnitud 7 que sea simultáneamente perpendicular tanto a $\vec{A}$ como a $\vec{B}$.

10. Tres vértices en el espacio 3D están ubicados en los puntos $P_1(1, 2, 0)$, $P_2(3, 0, 2)$ y $P_3(0, 4, 1)$.

    a) Construya los vectores posición $\vec{r}_{12}$ y $\vec{r}_{13}$ que van desde P_1 hacia P_2 y P_3.

    b) Calcule el área del triángulo formado por los tres puntos en el espacio.

11. Halle el coseno y el seno del ángulo entre los vectores $\vec{A} = 2\hat{i} + 2\hat{j} - \hat{k}$ y $\vec{B} = -\hat{i} + 2\hat{j} + 2\hat{k}$.

12. Encuentre el vector unitario que tiene la misma dirección que $\vec{V} = -3\hat{i} + 4\hat{j}$.

**Ejercicios tomados y adaptados del taller de la profesora Edna Carolina Pinilla Beltrán.*

Trabajo en grupos.